



AI & Software Engineering Workshop

Շաբաթ 1, Օր 2. Բնավորություն և հուշումներ —
Windows

Edik Simonian, Ամառ 2026

Հիմնական կանոններ

- Սեմինարի ընթացքում տեսանյութեր չդիտել
- Սեմինարի ընթացքում խաղեր չխաղալ
- Կողմնակի զրույցները պահեք կարճ և հանգիստ
- Եթե օգտագործում եք AI-ի ստեղծած կոդ, պետք է **լիովին հասկանաք այն** և կարողանաք բացատրել, թե ինչպես է աշխատում

Ի՞նչ է համակարգային հուշումը

- Հրահանգ, որը մոդելը տեսնում է **ամեն զրույցից առաջ**
- Օգտատերը այն երբեք չի տեսնում, բայց ամեն պատասխան ենթարկվում է դրան
- Այն սահմանում է՝ ով է բոտը, ինչպես է խոսում, ինչն է հրաժարվում անել
- **Այս նախագծի ամենահզոր տողը**

Նույն մոդելը + այլ համակարգային հուշում = լիովին այլ բոտ:

Գտեք այն կոդում

bot/config.py :

```
SYSTEM_PROMPT = (  
    "You are a knowledgeable and concise AI assistant. "  
    "Answer clearly and directly. Avoid unnecessary filler. "  
    "Keep responses appropriately brief for a chat interface."  
)
```

Կենդանի փորձարկում՝ փոխեք այն՝ «*Դու պատասխանում ես միայն հանգով*»:
Վերագործարկեք: Հարցրեք ցանկացած բան:

Կերտեր ձեր կերպարը

Ընտրեք մեկը կամ հորինեք ձեր սեփականը՝

- 🧑 **Խոհարար**՝ ամեն ինչին պատասխանում է բաղադրատոմսի տեսանկյունից
- 📖 **Ուսուցիչ**՝ բացատրում է քայլ առ քայլ, հակադարձ հարցեր է տալիս
- 🎲 **Խաղավար**՝ զրույցը վերածում է արկածի
- 🎤 **Կատակերգակ**՝ չի կարող չզվարճացնել

Գրեք 3–5 նախադասություն՝ ով է բոտը, ինչպես է խոսում, մեկ բան, որ միշտ անում է, մեկ բան, որ երբեք չի անում:

Փոխեք ուղեղը

Մոդելը միջավայրի փոփոխական է `.env`-ում:

```
AI_MODEL=gpt-oss-120b      # default  
AI_MODEL=zai-glm-4.7       # try this one too
```

- Նույն կերպար, այլ մոդել՝ ինչ է փոխվում:
- Արագություն ընդդեմ խորության՝ չափեք պատասխանների ժամանակը, համեմատեք ոճերը

Զուլգ ցուցադրություն

1. Փոխեք տեղերը (կամ կիսվեք բոտի օգտանուններով)
2. 5 րոպե զրուցեք ձեր զուգընկերոջ բոտի հետ
3. Միայն պատասխաններից գուշակեք նրա համակարգային հուշումը
4. Հետադարձ կապ՝ մեկ բան, որ աշխատում է, մեկ բան, որ պետք է բարելավել

Որքան արագ զուգընկերը կարողանա գուշակել ձեր հուշումը, այնքան լավ է:

Դարձրեք բոտը իր ինքնուրույանը համապատասխան

Երկու հրաման դեռ նկարագրում են *հին* բոտը՝

- `/help`՝ պետք է թվարկի, թե ինչ է անում **ձեր** բոտը, իր ձայնով
- `/about`՝ պետք է ներկայացնի **ձեր** կերպարը

Երկուսն էլ գտնվում են `bot/handlers.py`-ում: Խմբագրեք դրանք այնպես, ինչպես երեկ խմբագրեցիք `/start`-ը:

Ծանոթացեք Claude Code-ի հետ

AI գույգ-ծրագրավորող, որ աշխատում է ձեր տերմինալում:

- Կարդում է ձեր նախագիծը՝ իրական `bot/` ֆայլերը
- Գրում է կոդ, գործարկում հրամաններ, բացատրում սխալները
- Դուք հարցնում եք պարզ անգլերենով, այն խմբագրում և թեստավորում է

Այսօր դուք ձեռքով ձևավորեցիք ձեր բոտը: Հիմա ծանոթացեք գործիքին, որ կօգնի կառուցել հաջորդը, *մինչդեռ դուք եք գլխավորը*:

Միացրեք այն սեմինարի AI-ին

Ձեր **բոտի թղթապանակից** (telegram-pythonanywhere-bot) գործարկեք միացման հրամանը՝

```
.\make.ps1 claude sk-your-key-here
```

Օգտագործեք դասարանում բաժանված անձնական բանալին:

Այն ստուգում է բանալին, անհրաժեշտության դեպքում տեղադրում Claude Code, միացնում սեմինարի gateway-ին և գործարկում `claude`: Միացման սցենարը ներառված է այս repo-ում — ուրիշ ոչինչ պետք չէ կլոնավորել:

Պահեք Claude Code-ը միացված

Ուզո՞ւմ եք, որ նոր տերմինալները մնան միացված:

```
.\make.ps1 claude sk-your-key-here -Persist
```

Սա պահպանում է սեմինարի կարգավորումները ձեր PowerShell `$PROFILE` -ում՝

- նույն անձնական դասարանային բանալին
- սեմինարի gateway-ի URL-ը
- մոդելի կարգավորումները, որոնք պետք են Claude Code-ին

Նոր տերմինալի պատուհանները կարող են անմիջապես գործարկել `claude` :

Ընդհանուր լաբորատոր համակարգիչ: Բաց թողեք `-Persist` -ը: Այն գրում է ձեր դասարանային բանալին համակարգչի PowerShell `$PROFILE` -ում, որտեղ հաջորդ աշակերտը կժառանգի այն — փոխարենը ամեն աշխատաշրջանի համար մեկ անգամ գործարկեք պարզ հրամանը (նախորդ սլայդ):

Օգտագործեք այն, բայց մնացեք գլխավորը

claude -ի ներսում պարզապես հարցրեք պարզ անգլերենով՝

«Թարմացրու /about -ը bot/handlers.py -ում, որպեսզի ներկայացնի իմ կերպարը, իր ձայնով»:

- Այն խմբագրում է ֆայլերը և կարող է գործարկել բոտը՝ թեստավորելու համար
- **Կարդացեք ամեն տող, որ այն գրում է:** Չէք կարողանում բացատրել: Խնդրեք, որ բացատրի, կամ չեղարկեք այն
- *AI-ն գրեց այն ≠ դուք հասկանում եք այն:* Դուք պատասխանատու եք ամեն տողի համար, որ թողարկում եք

Claude Code-ը օգնականն է: **Դուք ինժեներն եք:**

Այսօր → Վաղը

Այսօր ձեր բոտն ունի բնավորություն, և դուք ծանոթացաք Claude Code-ի՝ ձեր զույգ-ծրագրավորողի հետ տերմինալում:

Վաղը՝ նոր հնարավորություններ: Դուք կգրեք ձեր սեփական slash-հրամանները, ներառյալ մեկը, որ կանչում է հենց AI-ին, իսկ Claude Code-ը կօգնի ձեզ կառուցել: